

Dans ce chapitre, on établit des identités thermodynamiques sur les variables U et H , qui nous suivront pendant toute la thermodynamique à venir. Enfin, on introduit la fonction d'état enthalpie libre, notée G , et une grandeur proche, le potentiel chimique μ , qui permettent de nous mettre sur les rails de l'étude thermodynamique des systèmes en transformation chimique.

La plupart de ce qui est abordé dans ce chapitre sera utile lors des chapitres concernant la thermodynamique des réactions chimiques, ainsi que lors de l'étude des diagrammes thermodynamiques.

TABLE DES MATIÈRES

I - FONCTIONS THERMODYNAMIQUES (SYSTÈME DE COMPOSITION FIXE)	1
I.1 - Autour de l'énergie interne U	1
I.2 - Autour de l'enthalpie H	2
I.3 - Autour de l'enthalpie libre G	2
I.4 - Notion de « pression thermodynamique » et « température thermodynamique »	3
II - FONCTIONS THERMODYNAMIQUES (SYSTÈME DE COMPOSITION VARIABLE)	4
II.1 - Fonctions d'état U , H et G	4
II.2 - Enthalpie libre et potentiel chimique	5
II.3 - Variation du potentiel thermodynamique G dans un mélange à 2 composés	6
III - FORMULAIRE	7
III.1 - Définitions	7
III.2 - Identités thermodynamiques sur U , H , G et μ	7
III.3 - Identités diverses	7

I - FONCTIONS THERMODYNAMIQUES (SYSTÈME DE COMPOSITION FIXE)

I.1 - Autour de l'énergie interne U

I.1.A - Définition et premier principe

L'énergie interne U n'est pas définie par une simple formule, mais par une définition verbale dans laquelle on recense les énergies prises en compte dans son calcul. Le premier principe permet en revanche de définir sa variation de manière plus formelle :

En fonction des variables transferts	En fonction des variables d'état
$dU = \delta Q + \delta W$	$dU(S, V) = T dS - P dV$

I.1.B - Formules associées

On rappelle d'abord la définition de la capacité thermique à volume constant :

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad \text{ou} \quad dU = C_V dT \quad (\text{à } V = \text{cte})$$

La capacité thermique à volume constant répond à la question suivante : comment varie la température d'un système lorsqu'on lui apporte une certaine quantité de chaleur, en gardant son volume fixé ? En effet, on a :

La grandeur C_V établit donc le lien entre les variations de température d'un système et la chaleur qui lui est transférée, à volume constant : si C_V est grand, il faut transférer beaucoup de chaleur au système pour faire augmenter sa température.

I.1.C - Utilisation

Comme nous le verrons cette année, l'utilisation pratique de l'énergie interne est rare. Cela dit, puisqu'elle est à la base de toutes les définitions (notamment de H , G et C_V), il est important de connaître les identités la concernant. On peut simplement noter que lorsque le volume du système reste constant ($dV = 0$), alors on a $dU = \delta Q$.

I.2 – Autour de l'enthalpie H

I.2.A – Définition et premier principe

Les autres fonctions thermodynamiques sont définies à partir de l'énergie interne, en ajoutant ou soustrayant des termes. La définition de l'enthalpie est :

$$H = U + PV$$

On peut utiliser le premier principe pour exprimer la différentielle de l'enthalpie :

Lors d'une transformation réversible :

I.2.B – Formules associées

On rappelle l'expression de la capacité thermique à pression constante :

$$C_P = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_P \quad \text{ou} \quad dH = C_P dT \quad (\text{à } P = \text{cte})$$

La capacité thermique à pression constante répond à la question suivante : comment varie la température d'un système lorsqu'on lui apporte une certaine quantité de chaleur, en gardant sa pression fixée ? On a déjà montré que :

La grandeur C_P établit le lien entre les variations de température d'un système et la chaleur qui lui est transférée, à pression constante.

I.2.C – Utilisation

L'enthalpie est le plus souvent utilisée lors de transformations monobares ou isobares, pour étudier les transferts de chaleur entre le système et l'extérieur. **Toutes les transformations thermodynamiques réalisées en équilibre mécanique avec l'atmosphère** sont de ce type : toutes les réactions chimiques de TP, tous les changements d'états « simples », etc.

Dans tous ces cas, on a simplement $\Delta H = Q$ (la démonstration est établie en TD, ou dans votre cours de PTSI).

I.3 – Autour de l'enthalpie libre G

I.3.A – Définition et premier principe

On introduit une troisième fonction thermodynamique qui deviendra particulièrement utile lors des chapitres de thermochimie, l'enthalpie libre G. Sa définition est :

On peut utiliser le premier principe pour exprimer la différentielle de l'enthalpie :

Lors d'une transformation réversible :

I.3.B - Utilisation

L'enthalpie libre joue un rôle particulièrement important pour l'étude des **transformations spontanées dans des cas isobares et isothermes** (ou monobares et monothermes). Lorsqu'un milieu thermodynamique est susceptible de subir une réaction chimique, cette fonction est centrale dans l'étude de l'équilibre chimique.

Variation d'enthalpie libre pour une transformation spontanée (démonstration manuscrite)

Pour une transformation quelconque^a, isobare et isotherme, la variation d'enthalpie libre d'un système vérifie : _____

Par analogie avec l'énergie potentielle en mécanique, une fonction d'état qui ne peut que décroître (ou croître) lors de l'évolution d'un système thermodynamique est appelée « potentiel thermodynamique ».

L'enthalpie libre G comme « potentiel thermodynamique »

Un **potentiel thermodynamique** est une fonction d'état dont la valeur ne peut que décroître (lorsque certains paramètres d'état sont maintenus constants). L'enthalpie libre G, définie par :

Attention : lorsqu'un système est laissé libre d'évoluer, son enthalpie libre G décroît ($dG < 0$). En revanche, toutes les transformations qui feraient décroître G ne sont pas forcément possibles.

I.4 - Notion de « pression thermodynamique » et « température thermodynamique »

Pour rappel, la différentielle d'une fonction $f(x, y)$ est : $df = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y dx + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x dy$.

En corollaire, si la fonction f est inconnue, mais qu'on arrive à exprimer une relation du type : $df = g(x, y) dx + h(x, y) dy$, alors on sait que la fonction f est une fonction des variables x et y , et on peut affirmer :

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y = g(x, y) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x = h(x, y)$$

Appliquons cela à l'identité thermodynamique sur l'énergie interne :

Température et pression thermodynamiques

On peut définir la température et la pression thermodynamique via les identités thermodynamiques :

On considère cette définition de la pression *thermodynamique* coïncident avec la pression *cinétique* définie en première année (à partir de calculs basés sur la dynamique des particules d'un gaz parfait). On peut aussi isoler d'autres grandeurs thermodynamiques à partir d'autres identités, par exemple :

$$\begin{cases} dG(T, P) = -S dT + V dP \\ dG(T, P) = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_P dT + \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_T dP \end{cases} \Rightarrow S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_P \quad \text{et} \quad V = \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_T$$

mais la plupart d'entre elles sont moins importantes que la température et la pression définies ci-dessus (et hors-programme).

^a Il est ici impossible d'utiliser l'identité $dG = -S dT + V dP$, car il n'existe aucune transformation réversible menant d'un état hors équilibre à un état d'équilibre. Dans la démonstration, on doit donc revenir à la définition de G, et ne pas supposer la réversibilité.

II - FONCTIONS THERMODYNAMIQUES (SYSTÈME DE COMPOSITION VARIABLE)

On considère ici des systèmes fermés composés de constituants physico-chimiques en quantités de matière variable : la matière ne peut pas entrer dans le système, mais on considère désormais qu'il peut se dérouler des réactions chimiques, ou des changements de phase (qu'on appellera parfois « réaction physique »).

Constituant physico-chimique

Un constituant physico-chimique est une espèce chimique dans un état physique donné (s, l, g, aq). Par exemple, de l'eau salée en équilibre avec sa vapeur contient 4 constituants physico-chimiques : $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$, $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$, $\text{Na}_{(aq)}^+$ et $\text{Cl}_{(aq)}^-$.

Dans la suite, on considère que chaque constituant physico-chimique i est présent en quantité n_i , et on notera dn_i une variation infinitésimale de sa quantité de matière.

II.1 - Fonctions d'état U, H et G

On comprend aisément qu'un changement des quantités de matière des constituants est à même de causer des variations de l'énergie interne du système. À l'expression précédente de la variation l'énergie interne, on va donc ajouter la contribution due aux variations de quantités de matières des constituants physico-chimiques :

Variation de U pour un système de composition variable

Dans un système de composition variable, la variation d'énergie interne s'écrit :

Où n_i est la quantité de matière du i ème composant chimique, et μ_i est le **potentiel chimique**, grandeur intensive qu'on définit initialement comme :

Le potentiel chimique μ_i du constituant i est une mesure de la variation d'énergie interne engendrée par la modification de la quantité de matière du constituant i (toutes les autres variables étant fixées).

L'ajout d'un terme supplémentaire ne signifie pas que les composants des systèmes de composition fixe ne renferment pas d'énergie chimique, mais simplement que, puisque cette énergie est constante, on se permet de l'occulter dans la prise en compte des énergies présentes dans le système.

Expression des variations de G et H pour un système de composition variable

En reprenant les définitions ayant permis de trouver dH et dG à partir de dU, on obtient :

Et on en déduit des définitions équivalentes du potentiel chimique :

$$\mu_i(S, V, n_{j \neq i}) = \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, n_{j \neq i}} \quad \mu_i(S, P, n_{j \neq i}) = \left. \frac{\partial H}{\partial n_i} \right|_{S, P, n_{j \neq i}}$$

Remarque : toutes ces définitions sont équivalentes, mais on ne retiendra que la troisième (car les deux premières font intervenir des dérivées à entropie fixée, paramètre impossible à fixer en pratique).

II.2 – Enthalpie libre et potentiel chimique

Expression des variations de G et H pour un système de composition variable

L'enthalpie libre d'un système fermé est reliée aux potentiels chimiques^b par :

L'avantage de cette relation est que le potentiel chimique μ_i d'un composant d'un mélange peut s'écrire sous une forme connue :

Relation entre le potentiel chimique et l'activité

Lors d'une réaction chimique isotherme et isobare, on admet le potentiel chimique s'écrit :

Où $\mu_i^0(T)$ est son potentiel chimique standard (donc par définition, à P^0 , et indépendant de la composition du mélange, puis l'état standard néglige les interactions entre composants du mélange).

On rappelle que les activités chimiques prennent des formes différentes selon l'état physique du composé auquel on s'intéresse :

Activités chimiques (rappels)

L'activité chimique d'un constituant a_i d'un mélange est une grandeur sans dimension qui s'écrit :

- Liquide ou solide pur, solvant très majoritaire : _____
- Mélange de gaz parfaits : _____
- Mélange de liquides miscibles : _____
- Soluté : _____

Bien qu'hors programme, la démonstration de la formule du potentiel chimique peut être menée le cas d'une phase condensée ou d'un gaz parfait. Commençons par calculer la dérivée du potentiel chimique du constituant i par rapport à la pression :

$$\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right|_{T, n_{j \neq i}} = \left. \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right) \right|_{T, n_{j \neq i}} = \left. \frac{\partial}{\partial n_i} \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right) \right|_{T, n_{j \neq i}} = \left. \frac{\partial V}{\partial n_i} \right|_{T, n_{j \neq i}}$$

Puisque le volume est une grandeur additive, on peut l'écrire en fonction des volumes molaires de chaque composant :

$$V = \sum_k n_k V_{m,k} \quad \text{donc} \quad \left. \frac{\partial V}{\partial n_i} \right|_{T, n_{j \neq i}} = \sum_k \left. \frac{\partial (n_k V_{m,k})}{\partial n_i} \right|_{T, n_{j \neq i}} = \sum_k V_{m,k} \left. \frac{\partial n_k}{\partial n_i} \right|_{T, n_{j \neq i}} = \sum_k \delta_{ik} V_{m,k} = V_{m,i}$$

Où $\delta_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$ est appelé le « symbole de Kronecker ». On vient donc de montrer que

$$\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right|_{T, n_{j \neq i}} = V_{m,i}$$

Or, pour un gaz parfait, on peut expliciter le volume molaire :

$$V_{m,i} = \frac{V}{n_i} = \frac{RT}{P_i} \quad (\text{où } P_i \text{ est la pression partielle})$$

On peut alors intégrer la relation $\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right|_{T, n_{j \neq i}} = \frac{RT}{P_i}$ entre un état de référence à la pression P^0 et un état à pression quelconque :

^b Pour des raisons assez subtiles, il n'est pas du tout possible d'affirmer des égalités semblables avec U ou H. Seule la fonction G s'exprime de manière simple en fonction des potentiels chimiques.

$$\mu_i = \frac{RT}{P_i} dP \quad \Rightarrow \quad \int_{\mu_i(P^0, T)}^{\mu_i(P_i, T)} d\mu_i = RT \int_{P^0}^{P_i} \frac{dP_i'}{P_i'} \quad \Rightarrow \quad \mu_i(P, T) = \mu_i(P^0, T) + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^0} \right)$$

D'où on identifie l'activité d'un gaz parfait : $a_i = P_i/P^0$.

De même, puisque le volume molaire V_m d'une phase condensée est négligeable par rapport à celui d'un gaz, on peut affirmer en première approximation que $V_{m,i} \simeq 0$, donc $\frac{\partial \mu_i}{\partial P} = 0$, soit ;

$$\mu_i(P, T) = \mu_i(P^0, T) \quad \text{soit} \quad a_{\text{phase cond}} = 1$$

Des raisonnements similaires peuvent être menés pour les différents types de mélange (solutions, etc.)

II.3 - Variation du potentiel thermodynamique G dans un mélange à 2 composés

L'expression de l'enthalpie libre en fonction des potentiels chimiques permet de définir un critère simple d'évolution des systèmes thermodynamiques contenant divers composés physico-chimiques. On se restreint à l'étude d'un système contenant deux composés physico-chimiques en quantités n_1 et n_2 , susceptibles de passer d'une forme à l'autre. Cela peut être, par exemple, une transition de phase d'un état à un autre.

Par exemple, lors d'un équilibre diphasé liquide-gaz à T et P fixé, on peut écrire :

Le critère d'évolution spontané évoqué précédemment était $dG < 0$. On peut donc affirmer que, spontanément :

- Si $\mu_l > \mu_g$, alors $dn_l < 0$, c'est-à-dire que (l) devient (g) ;
- Si $\mu_l < \mu_g$, alors $dn_l > 0$, c'est-à-dire que (g) devient (l) ;
- Si $\mu_l = \mu_g$, alors le système est à l'équilibre $dn_l = 0$ et $dn_g = 0$.

En PT, il est rare que les exercices portent directement sur la manipulation des potentiels chimiques, mais il est tout de même nécessaire de retenir les bases ci-dessus, car c'est au programme.

III - FORMULAIRE

III.1 - Définitions

Fonctions thermodynamiques : $H \triangleq U + PV$ $G \triangleq H - TS \triangleq U + PV - TS$

Capacités thermiques : $C_V \triangleq \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V$ $C_P \triangleq \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_P$

Potentiel chimique : $\mu_i \triangleq \left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T,P,n_{j \neq i}}$ (les autres définitions sont moins utiles)

III.2 - Identités thermodynamiques sur U, H, G et μ

	Énergie interne	Enthalpie	Enthalpie libre
Système de composition fixe	$dU = T dS - P dV$	$dH = T dS + V dP$	$dG = -S dT + V dP$
Système de composition variable $\{n_j\}$	$dU = \text{idem} + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$	$dH = \text{idem} + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$	$dG = \text{idem} + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$

Expression de G en fonction des potentiels chimiques des constituants du mélange (démonstration hors-programme) :

$$G(T, P, \{n_j\}) = \sum_i \mu_i(T, P, n_{j \neq i}) \cdot n_i$$

Il n'existe pas de relation semblable pour U et H.

Expression du potentiel chimique d'un constituant d'un mélange (démonstration hors-programme) :

$$\mu_i(T, P, \{n_j\}) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(a_i(T, P, \{n_j\}))$$

Où l'activité est une grandeur sans dimension :

- Pour un liquide ou solide pur, solvant très majoritaire : $a_i = 1$;
- Pour un mélange de gaz parfaits : $a_i = \frac{P_i}{P^0} = x_i \frac{P_{\text{tot}}}{P^0}$, où P^0 est la pression standard ($P^0 = 10^5 \text{ Pa}$) ;
- Pour un mélange de liquides miscibles : $a_i = x_i$;
- Pour un soluté : $a_i = [A_i]/c^0$, où c^0 est la concentration standard de référence égale à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

III.3 - Identités diverses

Pour un gaz parfait	$dU = C_V dT = \frac{3}{2} nR dT$ $dH = C_P dT = \frac{5}{2} nR dT$ (1 ^{ère} et 2 ^{nde} lois de Joule)
Pour une phase condensée idéale	$dU = dH = C dT = m c dT$ (c en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, souvent approximée constante)

À partir des identités sur dU, dH et dG, on peut définir la « température thermodynamique » et la « pression thermodynamique » :

$$\begin{cases} dU(S, V) = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V dS + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S dV \\ dU(S, V) = T dS - P dV \end{cases} \Rightarrow \quad P = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S \quad \text{et} \quad T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V$$

Plus globalement, les expressions des différentielles dU, dH et dG permettent de trouver des relations entre diverses grandeurs.